

指數對數 2

第壹部分：選擇題 (占 60 分)

一、單一選擇題 (占 35 分)

說明：第 1 至 7 題，每題選出最適當的一個選項，標示在答案卡之「解答欄」，每題答對得 5 分，答錯不倒扣。

() 1. 下列選項中的數，何者最大？〔其中 $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$ 〕

- (A) 100^{10} (B) 10^{100} (C) 50^{50} (D) $50!$ (E) $\frac{100!}{50!}$

() 2. 化簡 $\sqrt[3]{x^3 \sqrt{x^3 \sqrt{x \sqrt{x}}}}$ 得 (其中 $x > 0$)

- (A) $\sqrt{x}$ (B) $\sqrt[3]{x^2}$ (C) $\sqrt[27]{x^2}$ (D) $\sqrt[54]{x}$ (E) $\sqrt[81]{x^{80}}$

() 3. 令 $a = 2.6^{10} - 2.6^9$, $b = 2.6^{11} - 2.6^{10}$, $c = \frac{2.6^{11} - 2.6^9}{2}$ 。請選出正確的大小關係。

- (A) $a > b > c$ (B) $a > c > b$ (C) $b > a > c$ (D) $b > c > a$ (E) $c > b > a$

() 4. 試求 $(6a^{\frac{2}{5}} - a^{\frac{1}{5}} - 2) \div (2a^{\frac{1}{5}} + 1) =$

- (A) $-3a^{\frac{1}{5}} + 2$ (B) $3a^{\frac{1}{5}} + 2$ (C) $3 - 2a^{\frac{1}{5}}$ (D) $3 + 2a^{\frac{1}{5}}$ (E) $3a^{\frac{1}{5}} - 2$

() 5. $x^2 - 4x - 1 = 0$ ，則 $x^3 + x^2 - x^{-2} - x^{-3} =$

- (A) 100 (B) 94 (C) 82 (D) 76

() 6. 請問下面哪一個選項是正確的？

- (A) $3^7 < 7^3$ (B) $5^{10} < 10^5$ (C) $2^{100} < 10^{30}$ (D) $\log_2 3 = 1.5$ (E) $\log_2 11 < 3.5$ 【100 學測】
選(E)。

- () 7. 設 $a = \sqrt[3]{10}$ 。關於 a^5 的範圍，試選出正確的選項。 【106 指考甲】
 (A) $25 \leq a^5 < 30$ (B) $30 \leq a^5 < 35$ (C) $35 \leq a^5 < 40$ (D) $40 \leq a^5 < 45$ (E) $45 \leq a^5 < 50$

二、多重選擇題 (占 25 分)

說明：第 8 至 12 題，每題的五個選項各自獨立，其中至少有一個選項是正確的，選出正確選項標示在答案卡之「解答欄」。每題皆不倒扣，五個選項全部答對者得 5 分，只錯一個選項可得 2.5 分，錯兩個或兩個以上選項不給分。

- () 8. 下列何者為真？ (A) $10^x + x = 0$ 有實數解 (B) $10^x > x$ 恆成立 (C) $10^x - x = 0$ 有實數解 (D) $10^x - x^2 = 0$ 有實數解 (E) $10^x > x^2$ 恆成立 【91 學測】
- () 9. 坐標平面上，在函數圖形 $y = 2^x$ 上，標示 A、B、C、D 四個點，其 x 坐標分別為 -1、0、1、2。請選出正確的選項。
 (A) 點 B 落在直線 AC 下方 (B) 在直線 AB、直線 BC、直線 CD 中，以直線 CD 的斜率最大
 (C) A、B、C、D 四個點，以點 B 最靠近 x 軸 (D) 直線 $y = 2x$ 與 $y = 2^x$ 的圖形有兩個交點
 (E) 點 A 與點 C 對稱於 y 軸 【104 學測】
- () 10. 設 $a > 1$ ，關於函數 $f(x) = a^x$ 與 $g(x) = \log_a x$ ，下列何者正確？
 (A) 若 $f(2) = 3$ ，則 $g(27) = 6$ (B) $\frac{f(329)}{f(311)} = \frac{f(128)}{f(110)}$ (C) $g(329) - g(311) = g(128) - g(110)$
 (D) 若 P、Q 為 $y = f(x)$ 的圖形上兩相異點，則直線 PQ 的斜率一定是正數 (E) 若直線 $y = 3x$ 與 $y = f(x)$ 的圖形恰有一個交點，則直線 $y = \frac{x}{3}$ 與 $y = g(x)$ 的圖形也恰有一個交點
- () 11. 設 $a > b > 1000$ ，令 $p = \sqrt{\log_7 a \cdot \log_7 b}$ ， $q = \frac{1}{2} (\log_7 a + \log_7 b)$ ， $r = \log_7 \frac{a+b}{2}$ ，則下列敘述何者正確？ (A) $q = \log_7 \sqrt{ab}$ (B) $q > r$ (C) $r < p < q$ (D) $p < q < r$ (E) $q < p < r$
- () 12. 阿翰在計算下列繁雜的數值 a, b, c, d, e 時，將這五個數依次取對數（以某定數為底數），得值為 5.5，7.5，13，18.5，26，下列哪些選項是正確的？
 (A) $a + c = d$ (B) $ab = c$ (C) $c^2 = e$ (D) $a^2 b = d$ (E) $a + b + c = e$

第貳部分：選填題 (占 40 分)

說明：1. 第 13 至 20 題，將答案劃記在答案卡之「解答欄」所標示的列號處。

2. 每題完全答對給 5 分，答錯不倒扣，未完全答對不給分。

13. 解方程式 $4(16^x + 16^{-x}) - 25(4^x + 4^{-x}) + 42 = 0$ ， $x =$ _____。
14. 設 $x \geq 0$ ， $y \geq 0$ ，且 $x + y = 1$ ，則 $2^x + 2^y$ 之最大值為_____。
15. $0 < a < 1$ ， $x = \frac{1}{2} (a^{\frac{1}{n}} + a^{-\frac{1}{n}})$ ， n 為自然數，則 $(x + \sqrt{x^2 - 1})^{2n} =$ _____。
16. $x > 0$ ， $x^{2x^2 - 5x + 3} > x$ 之解為_____。
17. $3^{\log_3 7} + \log_5 125 + 7^{\frac{\log 2}{\log 7}} + 11^{\frac{1}{\log_3 11}} + 6^{\frac{\log 5}{\log 2 + \log 3}} =$ _____。
18. 放射性物質的質量隨時間逐漸衰減，且無論從何時算起，質量衰減為原來一半所經過的時間皆相同，稱為該物質的半衰期。設甲、乙兩種放射性物質的半衰期依次為 8 個月與 1 年，而目前甲種放射性物質的質量是乙種放射性物質的 12 倍。至少經過_____年（取整數）後，甲種放射性物質的質量才會少於乙種放射性物質的質量。
19. 科學家研究 X 細菌，發現 X 細菌繁殖 t 小時後，細菌總數為 3^t 個。試問：當細菌總數由 100 個增加到 900 個這段期間， X 細菌每小時平均增加個數為_____個。
20. 已知 $\log 2 \approx 0.3010$ ， $\log 3 \approx 0.4771$ ，則 $3^{1001} - 3^{1000}$ 是_____位數。

